关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S019 全称命题否定规则

二级结论

条件

条件 1（论域非空）：

M 为非空集合。

条件 2（谓词定义）：

$p(x)$ 为定义在 M 上的谓词。

结论

结论一（全称否定）：

直观描述： $\neg(\forall x \in M,\ p(x))$ 等价于 $\exists x \in M,\ \neg p(x)$，即“并非所有 x 都满足 $p(x)$”等价于“存在 x 不满足 $p(x)$”。

$$\neg\big(\forall x \in M,\ p(x)\big) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x).$$

推广结论（对偶规则）：

直观描述： $\neg(\exists x \in M,\ p(x))$ 等价于 $\forall x \in M,\ \neg p(x)$，即“不存在 x 满足 $p(x)$”等价于“所有 x 都不满足 $p(x)$”。

$$\neg\big(\exists x \in M,\ p(x)\big) \iff \forall x \in M,\ \neg p(x).$$

理解说明

一句话直觉

全称命题的否定，就是“找一个反例”：将全称量词变为存在量词，同时将结论取反。

核心拆解

要点一（量词互换）：

否定全称量词 $\forall$ 变为 $\exists$；否定存在量词 $\exists$ 变为 $\forall$。

要点二（谓词取反）：

在改变量词的同时，必须将原命题中的条件 $p(x)$ 改成 $\neg p(x)$。

几何本质（反例观点）

全称命题 $\forall x \in M,\ p(x)$ 为假，当且仅当存在一个 $x_0 \in M$ 使得 $p(x_0)$ 不成立。因此，否定全称命题等价于声明存在反例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（逻辑公式）

量词否定规则是德摩根律的推广：

$$\neg\big(\forall x \in M,\, p(x)\big) \iff \exists x \in M,\, \neg p(x), \qquad \neg\big(\exists x \in M,\, p(x)\big) \iff \forall x \in M,\, \neg p(x).$$

考点价值（判断与转化）

- **考法一（直接写否定）**：给出全称或存在命题，要求写出其否定形式，重点考查量词与谓词的同步转换。
- **考法二（真假间接判断）**：通过否定原命题，将判断真假转化为寻找反例，从而简化推理。

顿悟点

否定全称命题只需两步：把“所有”换成“存在”，把“成立”换成“不成立”。类比于“完全相反”。

使用场景

- **场景一（反例证伪）**：要证明全称命题为假，只需举出一个反例，这正是 $\exists x \in M,\, \neg p(x)$。
- **场景二（逻辑变形）**：解题中需要将命题等价转化时，量词否定规则是基本工具。

证明

思路提示

利用全称命题的真假定义，采用双向推导：先从左到右，再从右到左。

正式推导

步骤一（假设左真）：

假设 $\neg(\forall x \in M,\, p(x))$ 成立。

$$\neg(\forall x \in M,\, p(x))$$

理由：设定推导前提。

步骤二（反例存在）：

由全称命题真值定义，存在 $x_0 \in M$ 使得 $p(x_0)$ 不成立，即 $\neg p(x_0)$ 成立。

$$\exists x_0 \in M,\, \neg p(x_0)$$

理由：全称命题为假当且仅当存在反例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（正向结论）：

因此 $\exists x \in M,\ \neg p(x)$ 成立。

$$\exists x \in M,\ \neg p(x)$$

理由：存在量词概括。

步骤四（假设右真）：

假设 $\exists x \in M,\ \neg p(x)$ 成立。

$$\exists x \in M,\ \neg p(x)$$

理由：设定反向前提。

步骤五（实例化）：

取 $x_0 \in M$ 满足 $\neg p(x_0)$，即 $p(x_0)$ 为假。

$$\neg p(x_0)$$

理由：存在量词实例化。

步骤六（全称假）：

由 $p(x_0)$ 为假可知 $\forall x \in M,\ p(x)$ 为假，故 $\neg(\forall x \in M,\ p(x))$ 成立。

$$\neg(\forall x \in M,\ p(x))$$

理由：反例推翻全称。

步骤七（等价归结）：

综合上述两个方向，得到等价关系。

$$\neg(\forall x \in M,\ p(x)) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x)$$

理由：双向推导完成。

结论回扣

全称量词命题的否定与存在量词命题的否定互为等价，即 $\neg(\forall x \in M,\ p(x)) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x)$。这一规则是逻辑量词的对偶律。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 写出命题“$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$”的否定形式。

解题步骤：

第一步（识别量词）：

该命题含全称量词“$\forall$”，谓词为“$x^2+1>0$”。

理由：判定命题类型为全称命题。

第二步（应用规则）：

将全称量词改为存在量词，谓词取反：$x^2+1>0$ 的否定为 $x^2+1\le 0$。

理由：全称命题的否定规则：$\neg(\forall x \in M,\ p(x)) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x)$。

第三步（写出否定）：

所以原命题的否定为 $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1\le 0$。

理由：组合成完整命题并规范表述。

关键结论： $\neg(\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0) \iff \exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1\le 0$。

例 2（稍变形）

题目： 已知命题 $P:\ \exists n \in \mathbb{N},\ n^2<0$。写出 $\neg P$，并判断 P 与 $\neg P$ 的真假。

解题步骤：

第一步（识别量词）：

命题 P 含存在量词“$\exists$”，谓词为“$n^2<0$”。

理由：判定命题类型为存在命题。

第二步（应用规则）：

将存在量词改为全称量词，谓词取反：$n^2<0$ 的否定为 $n^2\ge 0$。

理由：存在命题的否定规则：$\neg(\exists x \in M,\ p(x)) \iff \forall x \in M,\ \neg p(x)$。

第三步（判断真假）：

不存在自然数 n 使得 $n^2<0$，故 P 为假；$\neg P$ 为真。

理由：自然数的平方非负。

关键结论： P 假，$\neg P$ 真；$\neg P:\ \forall n \in \mathbb{N},\ n^2\ge 0$。

例 3（综合应用）

题目： 已知命题 $P:\ \forall x \in \mathbb{R},\ x^2-2x+2>0$，判断 P 的真假，并写出 $\neg P$。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（配方化简）：

$x^2-2x+2=(x-1)^2+1$。

理由：配方法。

第二步（判断真假）：

对任意 $x\in\mathbb{R}$，$(x-1)^2+1\geq 1>0$ 恒成立，故 P 为真。

理由：平方非负性。

第三步（应用否定）：

全称命题的否定：量词改为存在，谓词取反，得 $\neg P:\ \exists x\in\mathbb{R},\ x^2-2x+2\leq 0$。

理由：全称命题否定规则。

关键结论： P 为真，$\neg P$ 为假；$\neg P:\ \exists x\in\mathbb{R},\ x^2-2x+2\leq 0$。

易错提醒

易错点一（量词未换）

将 $\neg(\forall x\in M,\ p(x))$ 错误地写成 $\forall x\in M,\ \neg p(x)$。

正确理解（标准形式）：

必须同时改变量词，即 $\exists x\in M,\ \neg p(x)$。

错因分析（记忆混淆）：

记错了规则，误以为“所有不满足”就是原命题的否定。

易错点二（谓词未否）

将 $\neg(\forall x\in M,\ p(x))$ 错误地写成 $\exists x\in M,\ p(x)$（只改量词，不否谓词）。

正确理解（标准规则）：

必须同时否定谓词，即 $\exists x\in M,\ \neg p(x)$。

错因分析（粗心省略）：

写否定时只记得换量词，忘记把条件取反。

易错点三（论域消失）

将否定写成 $\exists x,\ \neg p(x)$，省略了“$\in M$”。

正确理解（完整表达）：

量词必须带上论域，即 $\exists x\in M,\ \neg p(x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽视结构）：

认为量词已经隐含范围，但严格逻辑要求必须明确论域。

结论小结

一句话核心

全称命题的否定是存在命题（谓词取反），存在命题的否定是全称命题（谓词取反）。

使用条件

- **条件 1（论域非空）：**论域 M 必须是非空集合，否则量词真值定义会变化。
- **条件 2（谓词确定）：**谓词 $p(x)$ 在 M 上有确定的真值。

关键提醒

- **易错点（转换规则）：**否定时须同时改变量词和否定谓词，缺一不可。
- **检查项（论域完整）：**否定后的命题必须保留原论域 M。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料